

MiNiFi

Создана пользователем Леликов Александр Александрович. Последнее обновление: 18 февр., 2026 • Время чтения: 5 мин.

Оглавление:

- Проект MiNiFi являются частью экосистемы Apache, где NiFi предназначен для автоматизации передачи данных и обработки потоков данных, а MiNiFi является его облегченным вариантом, разработанным для устройств с ограниченными ресурсами.
- Назначение/использование
- Сравнительная таблица NiFi и MiNiFi
- MiNiFi C2 Server
 - Ссылки на документацию MiNiFi:
- Начало работы с MiNiFi
 - MiNiFi Java:
 - MiNiFi C++:
 - Debian/Ubuntu:
- Передача данных из MiNiFi в NiFi
- Настройка NiFi для получения данных
- Создание потока MiNiFi

Подпроект Apache NiFi для сбора данных непосредственно с источника данных.

Проект MiNiFi являются частью экосистемы Apache, где NiFi предназначен для автоматизации передачи данных и обработки потоков данных, а MiNiFi является его облегченным вариантом, разработанным для устройств с ограниченными ресурсами.

Apache NiFi MiNiFi предоставляет следующие возможности:

- Небольшой размер и низкое потребление ресурсов
- Центральное управление агентами
- Создание истории (происхождения) данных с полной цепочкой управления информацией
- Интеграция с NiFi для последующего управления потоком данных

MiNiFi функционирует в роли агента, действующего непосредственно рядом с исходными датчиками, системами или серверами.

Назначение/использование

MiNiFi является легковесным агентом, разработанным Apache NiFi, который предоставляет возможность сбора данных и выполнения преобразований данных на удаленных устройствах или в периферийных средах. Он предназначен для использования в распределенных системах или на устройствах с ограниченными вычислительными ресурсами, таких как датчики, IoT-устройства или серверы в отдаленных местах.

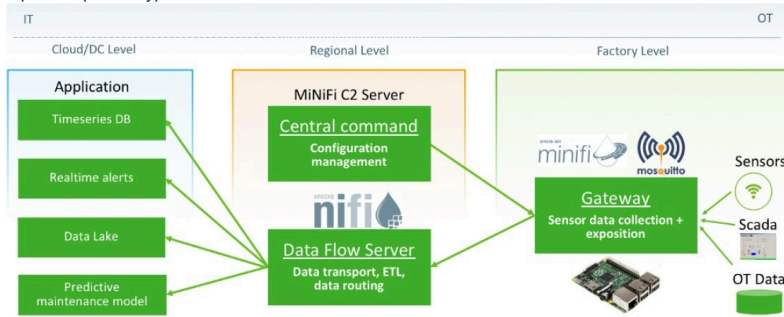
MiNiFi агенты (развернутые экземпляры MiNiFi) работают на удаленных устройствах и выполняют задачи по сбору, фильтрации и передаче данных к центральной инфраструктуре Apache NiFi. Они могут собирать данные с различных источников, таких как файлы, сетевые порты, датчики и т. д. Агенты могут выполнять предварительную обработку и фильтрацию данных на периферии, чтобы уменьшить объем передаваемых данных и снизить нагрузку на сеть.

MiNiFi агенты также обеспечивают связь с серверами управления и контроля (C2 servers), которые управляют и координируют работой агентов. Серверы C2 предоставляют возможность удаленного управления и мониторинга агентов MiNiFi. Они могут отправлять команды агентам, контролировать их состояние, получать отчеты о сборе данных и принимать решения о дальнейших действиях.

Сравнительная таблица NiFi и MiNiFi

Критерий	Apache NiFi	Apache MiNiFi
Назначение	Автоматизация передачи данных и управление потоками данных в крупных масштабах.	Легковесное решение для устройств с ограниченными ресурсами.
Минимальные системные требования	4 ядра CPU, 8 GB RAM, 20 GB свободного места на диске.	1 ядро CPU, 512 MB RAM, 1 GB свободного места на диске.
Использование памяти	От 8 GB и выше (зависит от нагрузки и количества потоков).	От 512 MB (зависит от конфигурации и объема данных).
Сетевые требования	Высокая пропускная способность, стабильное подключение к сети.	Низкие сетевые требования, может работать в условиях нестабильного соединения.
Расширяемость	Высокая масштабируемость, поддержка кластеров.	Ограниченная масштабируемость, рассчитана на отдельные устройства.
Совместимость	Поддержка разнообразных источников и приемников данных, интеграция с большими системами.	Фокус на интеграцию с конкретными устройствами и локальными процессами.
Управление конфигурацией	Графический интерфейс для создания и управления потоками данных.	Конфигурация через YAML-файлы, легкая автоматизация.
Шифрование	Может использовать SSL/TLS для шифрования соединений между компонентами NiFi и внешними системами.	Может использовать SSL/TLS для шифрования соединений с другими системами.

Вариант архитектуры использования MiNiFi



MiNiFi C2 Server

C2 (Command and Control) состоит из сервера C2 и агентов C2 (экземпляры MiNiFi). Агенты, реализующие протокол C2, способны взаимодействовать с сервером C2. В настоящее время существует парадигма HTTP/HTTPS RESTful для поддержки возможностей C2 для агентов MiNiFi C2. В основе протокола находится периодическое обращение от клиентов к серверу.

В документации Apache NiFi вы можете найти описание концепции Command and Control.

Servers C2 используется для централизованного управления сетью Агентов (MiNiFi), включая управление конфигурацией Агентов.

Ссылки на документацию MiNiFi:

Руководство системного администратора;
Инструментарий;
Загрузка;

Руководство разработчика;
Руководство версий.

Начало работы с MiNiFi

Агент Java может запускать большинство доступных процессоров NiFi, но представляет собой более крупный двоичный дистрибутив (49 МБ) и потребляет больше системных ресурсов (максимальный размер JVM 24 МБ по умолчанию). Если вам нужна максимальная гибкость для принятия решений о маршрутизации и обработке в точке происхождения ваших данных, вам подойдет агент Java.

Агент C++ представляет собой двоичный файл меньшего размера (3,2 МБ), потребляет мало системной памяти (около 5 МБ в режиме ожидания), но имеет ограниченное подмножество процессоров. Если вашей основной задачей является сбор и отправка данных нижестоящим потребителям и минимизация воздействия на систему, агент C++ отлично подойдет.

Установите соответствующие зависимости уровня ОС:

MiNiFi Java:

- Java 1.8+

MiNiFi C++:

RHEL/CentOS:

- `yum install -y epel-release`
- `yum install -y leveldb`

Debian/Ubuntu:

- `apt install -y libleveldb-dev`
- `apt install -y libxml2`

Загрузите соответствующий сжатый двоичный файл со страницы загрузок. Скопируйте и распакуйте двоичный файл в целевую среду развертывания. Установите переменную среды MINIFI_HOME в ваш распакованный двоичный каталог. Для \$MINIFI_HOME, `./bin/minifi.sh {start|stop|run|restart|status|flowStatus|dump|install}`

`flowStatus` и `dump` доступны только для MiNiFi Java.

Для MiNiFi Java агент регистрируется в \$MINIFI_HOME/logs/minifi-app.log.

Для MiNiFi C++ агент регистрируется в \$MINIFI_HOME/minifi-app.log.txt.

Передача данных из MiNiFi в NiFi

Далее следует иллюстрированное пошаговое руководство по настройке MiNiFi и NiFi для создания и сбора данных журнала.

Если вы новичок в NiFi, посмотрите серию вступительных видеороликов NiFi, прежде чем продолжить. Если у вас еще нет NiFi, вы можете скачать его отсюда.

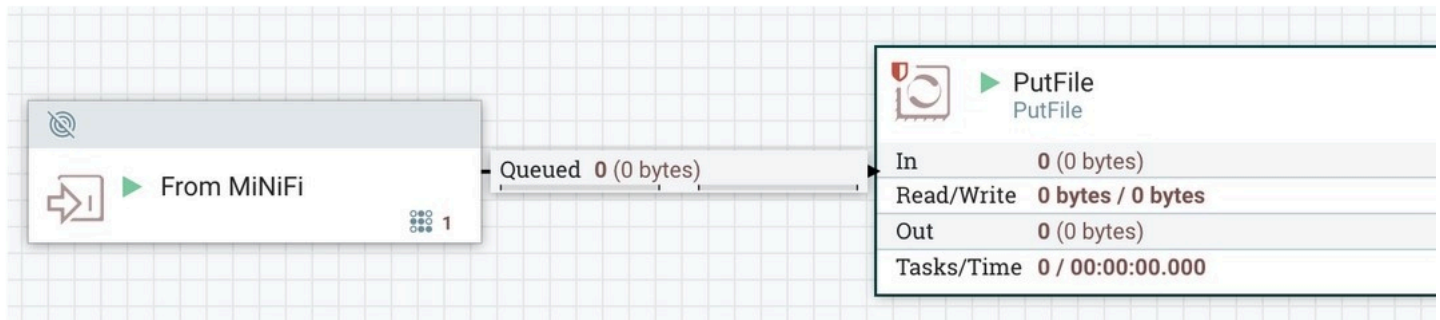
Настройка NiFi для получения данных

Во-первых, убедитесь, что в \$NIFI_HOME/conf/nifi.properties указан порт входного сокета Site to Site:

```
# Site to Site properties
nifi.remote.input.host=
nifi.remote.input.secure=false
nifi.remote.input.socket.port=1026
nifi.remote.input.http.enabled=true
nifi.remote.input.http.transaction.ttl=30 sec
```

Перезапустите NiFi, чтобы изменения вступили в силу.

В веб-интерфейсе NiFi поместите входной порт «From MiNiFi» и подключите его к нижестоящему процессору:



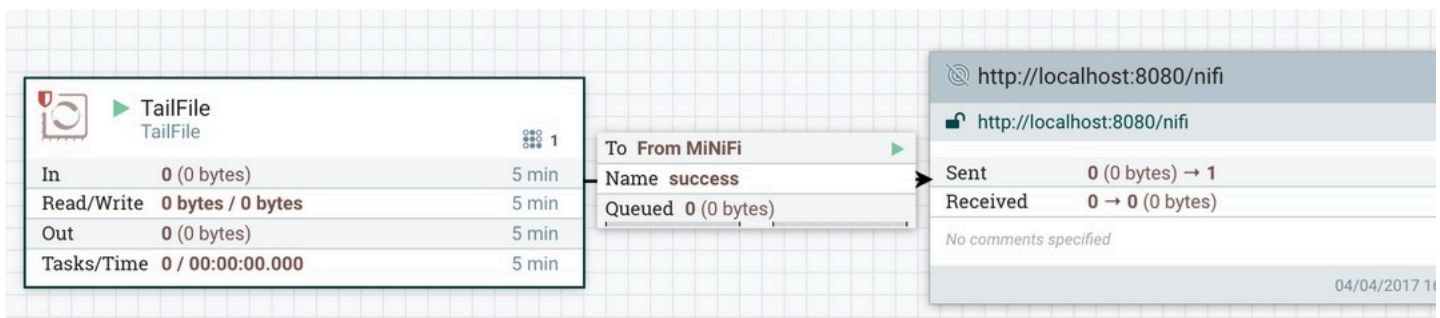
Создание потока MiNiFi

Создайте новую группу процессов и дважды щелкните по ней, чтобы войти в нее.

Работа внутри этой новой группы процессоров позволит нам создать чистый шаблон, включающий компоненты потока, предназначенные для работы в MiNiFi.

Внутри группы процессов создайте группу удаленных процессов (RPG) и дайте ей URL-адрес вашего экземпляра NiFi. RPG подключится к NiFi и обнаружит ранее созданный входной порт.

Создайте обработчик TailFile и подключите его к RPG, выбрав входной порт «From MiNiFi».



Теперь создайте шаблон, загрузите его в виде XML-файла и загрузите Converter ToolKit.

Из каталога набора инструментов:

```
[user@host minifi-toolkit-0.0.1]# ./bin/config.sh transform /path/to/template.xml /output/path/config.yml

Java home: /usr/lib/jvm/jre-1.8.0-openjdk
MiNiFi Toolkit home: /minifi-toolkit-0.0.1

No validation errors found in template.
```

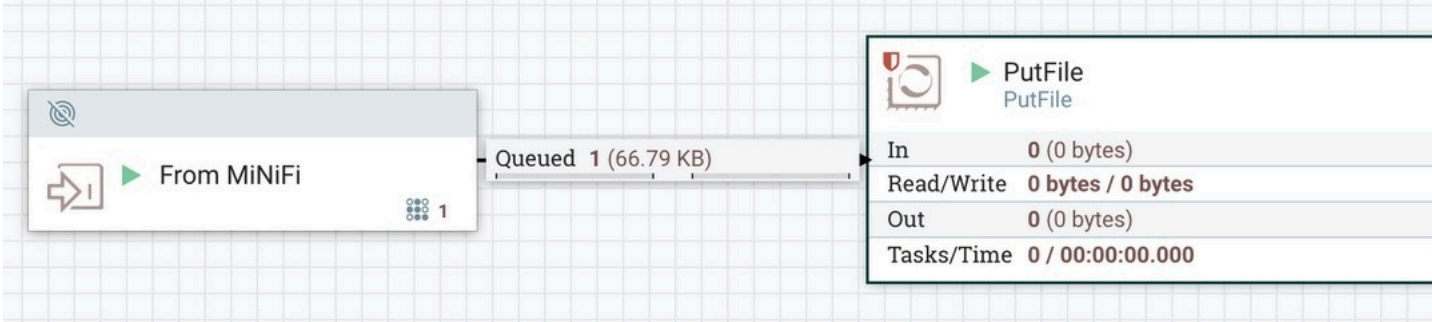
Откройте файл config.yml и добавьте порт и хост в раздел «Свойства» в конце раздела «Входные порты» (в конце файла):

```
Remote Processing Groups:
- name: http://localhost:8080/nifi
  url: http://localhost:8080/nifi
  comment: ''
  timeout: 30 sec
  yield period: 10 sec
Input Ports:
- id: AUTOGENERATED_NIFI_PORT_ID_HERE
  name: MiNiFi-input
  comment: ''
  max concurrent tasks: 1
  use compression: false
  Properties: # Deviates from spec and will later be removed when this is autonegotiated
    Port: 1026
    Host Name: localhost
```

Скопируйте сгенерированный файл config.yml в \$MINIFI/conf/config.yml и запустите MiNiFi:

```
[user@host nifi-minifi-cpp-0.1.0]# ./bin/minifi.sh start
Starting MiNiFi with PID 463 and pid file /nifi-minifi-cpp-0.1.0/bin/.minifi.pid
```

Через несколько секунд вы должны увидеть, что NiFi получает данные на входной порт:



Если вы не видите данных в очереди, возможно, они уже были использованы нижестоящим процессором (в данном случае PutFile). Если на входной порт вообще не поступают данные, проверьте файлы журналов MiNiFi и убедитесь, что файл, за которым ведется хвост, существует и не пуст.

Нет меток